Mode Constructeur

Guide Enseignant

SCORM Builder — Simulateur Réseau IPv4

Créer et déployer des activités réseau sur Moodle

Outil pédagogique pour l'enseignement des réseaux informatiques

1. Présentation de l'outil

Le **SCORM Builder** est un outil standalone (fichier HTML unique) permettant de concevoir des activités réseau pour vos élèves, de les configurer avec des objectifs pédagogiques évalués et des pannes à diagnostiquer, puis de les exporter en package SCORM 1.2 prêt à être déposé dans Moodle. Il fonctionne entièrement dans votre navigateur, sans installation ni connexion internet.

■ Ouvrez simplement scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox. Aucune dépendance externe n'est requise pour construire le réseau et configurer l'évaluation.

2. Les trois onglets du Builder

2.1 Onglet 1 — Construire le réseau

La palette propose quatre modèles de terminaux — **PC fixe** (câble), **PC portable** (câble et WiFi), **Téléphone** et **Tablette** (WiFi uniquement) — ainsi que **Serveur**, **Switch**, **Routeur**, **Box WiFi** (routeur WiFi avec DHCP intégré), **Internet** et l'outil **Câble**. Chaque appareil apparaît sous forme de carte illustrée. Faites glisser les appareils sur le canevas, puis configurez leurs propriétés (IP, masque, passerelle, DNS, services HTTP/DNS/DHCP, SSID WiFi) dans le panneau de droite.

■ **Ce réseau devient le réseau de départ de l'activité élève.**

• Outil **Câble** : cliquez sur deux appareils pour les relier.

• Liaison WiFi : utilisez la **Box WiFi** et reliez-la aux PC.

• **Ctrl+Z / Ctrl+Y** : annuler / rétablir. **Ctrl+C / Ctrl+V** : copier / coller un appareil.

• **Ctrl+S** : sauvegarder la session dans le navigateur.

• Le **score** en haut à droite se met à jour à chaque modification du réseau : corrigez le réseau pour vérifier que vos objectifs rapportent bien leurs points.

• **Figer le départ** mémorise le réseau actuel comme état de départ (fait automatiquement à l'import d'un scénario). **Réinitialiser** y revient après vos essais : appareils et câbles ajoutés supprimés, éléments supprimés remis, configurations restaurées, objectifs remis à zéro. Les positions sont conservées ; Ctrl+Z annule.

■ L'export reprend le réseau affiché : après avoir testé vos corrections, cliquez sur **Réinitialiser** avant d'exporter.

2.2 Onglet 2 — Configurer l'évaluation

Définissez le titre, le niveau scolaire, le score de maîtrise et le mode d'affichage. Ajoutez des **objectifs** (chacun associé à un type de vérification et un nombre de points) et des **pannes** à injecter silencieusement dans le réseau de départ.

14 types d'objectifs disponibles :

Type	Libellé	Description
`ping_success`	Ping réussi	Vérifie qu'un ping entre deux appareils aboutit.
`dns_success`	Résolution DNS	Vérifie qu'un nom de domaine est résolu.
`http_success`	Accès HTTP	Vérifie l'accès à une page web par IP ou hostname.

Type	Libellé	Description
`dhcp_success`	Attribution DHCP	Vérifie qu'un appareil obtient une IP via DHCP.
`cable_exists`	Câble existant	Vérifie qu'un câble relie deux appareils nommés.
`wifi_link`	Liaison WiFi	Vérifie qu'une liaison WiFi existe.
`ip_configured`	IP configurée	Vérifie qu'un appareil a une IP précise.
`gateway_configured`	Passerelle	Vérifie la passerelle d'un appareil.
`dns_configured`	DNS configuré	Vérifie l'adresse DNS d'un appareil.
`service_active`	Service actif	Vérifie qu'un service HTTP/DNS/DHCP est activé.
`device_added`	Appareil présent	Vérifie qu'un appareil d'un type donné est présent.
`ssid_configured`	SSID WiFi	Vérifie que la Box WiFi diffuse le bon SSID.
`route_exists`	Route existante	Vérifie une entrée dans la table de routage.
`dns_record`	Enregistrement DNS	Vérifie qu'un enregistrement DNS pointe vers la bonne IP.

2.2.1 Mode panne — Injecter des erreurs

La section **Pannes** injecte des erreurs silencieuses dans le réseau de départ. Les élèves doivent les identifier et les corriger pour valider les objectifs.

Type	Effet	Paramètres
`bad_ip`	IP incorrecte	appareil + valeur incorrecte
`bad_mask`	Masque incorrect	appareil + valeur incorrecte
`bad_gateway`	Passerelle fausse	appareil + valeur incorrecte
`bad_dns`	DNS incorrect	appareil + valeur incorrecte
`service_down`	Service désactivé	appareil + service (http/dns/dhcp)
`missing_cable`	Câble débranché	appareil A + appareil B
`ssid_wrong`	SSID incorrect	Box WiFi + valeur incorrecte

2.3 Onglet 3 — Générer le package

Définissez le **mot de passe professeur** (déverrouille le mode enseignant côté élève), puis choisissez votre format d'export.

■ **Package SCORM (.zip)** — À importer dans Moodle. Remonte la note automatiquement.

■ **HTML standalone** — Fichier .html unique, ouvrable directement dans Chrome/Firefox. Une fois en ligne, il peut être ouvert par un lien ou affiché dans une iframe. Dans ce cas, la note n'est pas transmise à la plateforme : utilisez le package SCORM pour cela.

■ **Énoncé imprimable** — Page HTML avec topologie SVG, liste des objectifs et zone élève (Nom/Classe/Score). Bouton Imprimer intégré, optimisé A4.

■ **Aperçu élève** — Ouvre l'activité dans un nouvel onglet avec les données actuelles du builder.

3. Scénarios prêts à l'emploi

Quatre scénarios JSON complets sont fournis dans le dossier **scenarios/**. Chargez-les via **Onglet 3** → ■ **Importer un scénario**.

Fichier	Titre	Niveau	Obj. / Seuil
`scenarios/reseau-maison.json`	Réseau Maison — Panne WiFi	4e / 3e	10 / 60%
`scenarios/reseau-college.json`	Réseau du collège — Adressage par salle	Collège	5 / 60%
`scenarios/reseau-entreprise.json`	Réseau Entreprise — Serveur en panne	Term. / BTS	13 / 60%
`scenarios/reseau-lycee.json`	Réseau Lycée — Diagnostic complet	NSI / BTS SIO	17 / 65%

■ reseau-lycee.json couvre les **14 types d'objectifs** et les **7 types de pannes**.

4. Workflow complet

1	**Ouvrir le Builder**	Double-cliquez sur scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox.
2	**Construire le réseau**	Onglet 1 : appareils, câbles, IP.
3	**Configurer l'évaluation**	Onglet 2 : objectifs, pannes, score de maîtrise.
4	**Générer**	Onglet 3 : SCORM, HTML ou énoncé imprimable.
5	**Tester**	Corriger le réseau puis Réinitialiser, ou bouton "Aperçu élève".
6	**Déployer sur Moodle**	Importez le .zip SCORM dans votre cours.
7	**Sauvegarder le scénario**	Onglet 3 → Exporter le scénario (.json) pour réutiliser.

5. Raccourcis clavier

Raccourci	Action
`Ctrl+1 / 2 / 3`	Naviguer entre les onglets
`Ctrl+S`	Sauvegarder la session
`Ctrl+Z / Ctrl+Y`	Annuler / Rétablir
`Ctrl+C / Ctrl+V`	Copier / Coller un appareil sélectionné
`Suppr`	Supprimer l'appareil ou le câble sélectionné

Raccourci	Action
F11	Basculer en plein écran

6. Licence

L'outil est réservé aux usages non commerciaux. Le code est sous licence **PolyForm Noncommercial 1.0.0**, qui autorise l'usage par les établissements d'enseignement et les institutions publiques. Ce guide et les scénarios fournis sont sous licence **CC BY-NC-SA 4.0**.

Les activités exportées embarquent le moteur et restent soumises à la licence du code : conservez la mention de copyright qu'elles contiennent. Le contenu que vous créez avec l'outil vous appartient.